

## **ATIVIDADE 04 - BIBLIOTECA**

### **Banco de Dados – Biblioteca**

#### **Objetivo**

Neste desafio, você deverá utilizar comandos SQL para inserir, consultar, ordenar, atualizar e excluir dados no banco de dados da biblioteca.

Utilize as tabelas, atributos e relacionamentos que foram definidos nas atividades anteriores.

O exercício deverá ser realizado no MySQL Workbench.

### **1. Preparação do banco**

Antes de iniciar, verifique se o banco de dados da biblioteca está disponível no MySQL Workbench.

Selecione o banco que será utilizado:

USE biblioteca;

Verifique as tabelas existentes e identifique quais serão utilizadas na atividade.

O banco deverá possuir informações relacionadas a:

Livros;  
Autores;  
Categorias;  
Alunos;  
Funcionários;  
Empréstimos.

### **2. Inserir dados**

Nesta etapa, utilize o comando:

INSERT INTO

para inserir informações nas tabelas da biblioteca.

#### **Autores**

Cadastre pelo menos 4 autores.

#### **Categorias**

Cadastre pelo menos 4 categorias, como:

Tecnologia;  
Literatura;  
História;  
Ciências.

### **Livros**

Cadastre pelo menos 6 livros.

Cada livro deverá possuir informações coerentes com os atributos definidos anteriormente e deverá estar relacionado a um autor e a uma categoria.

### **Alunos**

Cadastre pelo menos 6 alunos.

Pelo menos dois alunos deverão possuir Blumenau como cidade.

### **Funcionários**

Cadastre pelo menos 2 funcionários.

Empréstimos

Registre pelo menos 6 empréstimos, relacionando os alunos aos livros e, quando aplicável, aos funcionários responsáveis pelo atendimento.

### **Atenção**

Antes de executar cada INSERT, verifique:

Qual tabela receberá o registro?

Quais campos são obrigatórios?

Qual é a chave primária?

Existem chaves estrangeiras?

Os valores correspondem aos tipos de dados definidos?

Os valores das chaves estrangeiras existem nas tabelas relacionadas?

## **3. Listar e filtrar dados**

Depois de inserir os registros, utilize:

SELECT

para consultar as informações cadastradas.

Realize as seguintes consultas.

### **3.1 Todos os livros**

Liste todos os livros cadastrados na biblioteca.

### **3.2 Livros de uma determinada categoria**

Escolha uma categoria e liste somente os livros pertencentes a ela.

Utilize:

WHERE

### **3.3 Alunos de Blumenau**

Liste somente os alunos cuja cidade seja Blumenau.

Utilize novamente uma condição com WHERE.

### **3.4 Empréstimos**

Liste os empréstimos cadastrados no banco.

Observe quais informações estão disponíveis diretamente na tabela de empréstimos.

## **4. Ordenar os resultados**

Utilize:

ORDER BY

para organizar os resultados.

Crie uma consulta que liste os livros e os organize pelo ano de publicação.

Teste a consulta utilizando:

ASC

e depois:

DESC

Observe a diferença entre os resultados.

## **5. Atualizar dados**

Nesta etapa, utilize:

UPDATE

Escolha um dos registros de categoria cadastrados e altere uma de suas informações.

Antes de executar o comando:

Consulte a categoria;  
Identifique o registro que será alterado;  
Execute o UPDATE;  
Faça uma nova consulta para confirmar a alteração.  
Atenção

Utilize uma condição WHERE para garantir que somente o registro desejado seja alterado.

## **6. Excluir um registro**

Agora utilize:

DELETE FROM

Crie um livro de teste que não esteja relacionado a nenhum empréstimo.

Depois:

Consulte o livro;  
Execute o DELETE;  
Consulte novamente a tabela;  
Verifique se o registro foi removido.  
Atenção

Não tente excluir um registro que possua relacionamentos ativos com outras tabelas.

Observe como as chaves estrangeiras podem interferir na exclusão de registros.

## **7. Organização do script**

Ao finalizar, reúna todos os comandos utilizados em um único arquivo .sql.

Organize o script na seguinte ordem:

-- 1. SELEÇÃO DO BANCO

-- USE biblioteca;

-- 2. INSERÇÃO DE DADOS

-- INSERT INTO

-- 3. CONSULTAS

-- SELECT  
-- WHERE

-- 4. ORDENAÇÃO

-- ORDER BY

-- 5. ATUALIZAÇÃO

-- UPDATE

-- 6. EXCLUSÃO

-- DELETE FROM

Utilize comentários para identificar cada etapa do exercício.

## **8. Entrega**

Cada grupo deverá entregar:

### **Arquivo SQL**

Um arquivo .sql contendo todos os comandos utilizados durante a atividade.

**Evidências (prints das consultas realizadas, em um pdf nomeando cada uma, ex.: consulta de livros, consulta de autores, etc.)**

Apresente os resultados das principais consultas realizadas, demonstrando que:

Os dados foram inseridos corretamente;

Os livros podem ser consultados;

Os filtros funcionam;

Os resultados podem ser ordenados;

Um registro foi atualizado;

Um registro de teste foi excluído.

Desafio final

Após concluir todas as etapas, tente criar uma consulta que apresente informações combinadas de duas ou mais tabelas da biblioteca.

Por exemplo, apresentar informações de um livro juntamente com informações do seu autor.

Utilize os relacionamentos existentes no banco para descobrir como essas informações podem ser consultadas conjuntamente.

Comandos trabalhados

INSERT INTO → SELECT → WHERE → ORDER BY → UPDATE → DELETE FROM